

## ■ امام سجاد علیه السلام:

الْقَوْلُ الْحَسَنُ يُثْرِي الْمَالَ ، وَيُنْمِي الرِّزْقَ ، وَيُنْسِي فِي الْأَجَلِ.

گفتار نیک مال را می افزاید، روزی را رشد می دهد، و مرگ  
را به تأخیر می اندازد.

شیخ صدوق، خصال، ص ۱۱۳



# 1

## پایگاه داده ها

### فصل ۱: مفاهیم اولیه و تاریخچه پایگاه داده ها

Mail: [m.sadeghizadeh@qiet.ac.ir](mailto:m.sadeghizadeh@qiet.ac.ir)

Tel: 051-47017-397

Site: [www.Sadeghizadeh.ir](http://www.Sadeghizadeh.ir)

دکتر مهدی صادقی زاده

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی قوچان

# Outline

- ۱-۱ اصطلاحات اولیه پایگاه داده ها
- ۱-۲ تعریف پایگاه داده ها
- ۱-۳ نسلهای مختلف ذخیره و بازیابی اطلاعات
- ۱-۴ نگرش سیستم فایلی (غیر بانکی) در مقابل نگرش بانکی
- ۱-۵ مزایای طراحی پایگاه داده ها
- ۱-۶ اجزای یک پایگاه داده ها
- ۱-۷ دیکشنری داده ها
- ۱-۸ تراکنش ها
- ۱-۹ معماری پایگاه داده
- ۱-۱۰ لایه خارجی بانک اطلاعاتی (دید کاربر)
- ۱-۱۱ لایه داخلی بانک اطلاعاتی (دید ذخیره سازی)
- ۱-۱۲ دید طراح بانک اطلاعاتی (لایه مفهومی)
- ۱-۱۳ مراحل طراحی پایگاه داده ها
- ۱-۱۴ مدل‌های مختلف طراحی پایگاه داده ها
- ۱-۱۵ نگاشت بین سطوح
- ۱-۱۶ سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS)

# اصطلاحات اولیه پایگاه داده ها

- داده (DATA)
- اطلاعات (Information)
- دانش (Knowledge)
- مدیریت داده ها (Data Management)
- پایگاه داده ها (Database)

# داده (DATA)

■ ANSI دو تعریف برای داده ارائه کرده است :

۱- نمایش واقعیات (Facts)، پدیده‌ها، مفاهیم یا معلومات به صورتی صوری و مناسب برای برقرای ارتباط، تفسیر یا پردازش توسط انسان یا امکانات خودکار.

۲- هر نمایشی، اعم از کاراکتری یا کمیت‌های آنالوگ، که به آن معنایی منتسب است و یا باید منتسب شود و به طور کلی ما عملیاتی را روی داده یا اقلام داده‌یی انجام می‌دهیم تا در مورد یک موجودیت اطلاعاتی تهیه کنیم.

داده ارزشهای واقعی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می‌آیند و به عبارت دیگر داده نمودی از وقایع، معلومات، رخدادها، پدیده‌ها و مفاهیم می‌باشند.

# اطلاعات (Information)

■ ANSI اطلاع را اینگونه تعریف کرده است :

معنایی که انسان به داده منتسب می کند، از طریق قراردادهای شناخته شده ای که در نمایش داده به کار رفته اند.

■ به عبارت ساده تر داده های پردازش شده را اطلاعات می گویند.



■ اطلاع به داده ای اطلاق می شود که توسط یک فر یا سازمان برای تصمیم گیری بکار می رود.

# دانش (Knowledge)

دانش عبارتست از نمایش نمادین جنبه‌هایی از  
بخشی از خرد جهان واقع

■ به عبارت ساده تر اطلاعی که مورد تفسیر و استنتاج قرار بگیرد  
تولید دانش می‌کند.



# مدیریت داده ها (Data Management)

- مبنای تصمیم گیری در سازمان ها، اطلاعات می باشند.

- از طرفی اطلاعات مفید و جامع، از داده های خوب به دست می آید.

- برای تولید، ذخیره و بازیابی صحیح داده ها، مکانیزم موثری مورد نیاز است که آن را مدیریت داده ها می نامیم.

# پایگاه داده ها (Database)

■ پایگاه داده مجموعه ای است از داده های ذخیره شده و پایا، به صورت مجتمع (یکپارچه) و به هم مرتبط، حتی الامکان با کمترین افزونگی، تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز، مورد استفاده یک یا چند کاربر، بطور همزمان و اشتراکی.

## ■ پایایی یا ماندگاری (persistence)

وقتی داده در پایگاه داده ذخیره شد پایدار است و از بین نمی رود، مگر آنکه توسط سیستم پایگاه داده تغییر کند.

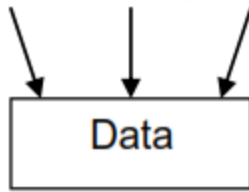
## ■ مجتمع (Integrity) و مبتنی بر یک ساختار

یعنی کل داده های عملیاتی محیط مورد نظر کاربران مختلف، در قالب یک ساختار مشخص و بصورت یکجا ذخیره شده باشند. به عبارتی پراکندگی در ذخیره سازی داده های محیط وجود نداشته باشد.

# نسلهای مختلف ذخیره و بازیابی اطلاعات

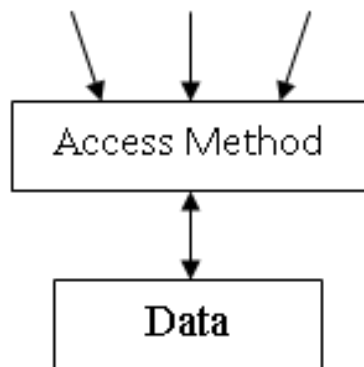
- ۱- نسل اول: فایل های ساده ترتیبی
- ۲- نسل دوم: شیوه های دستیابی (AM)
- ۳- نسل سوم: سیستم مدیریت داده ها (DMS)
- ۴- نسل چهارم: سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی (DBMS)
- ۵- نسل پنجم: سیستم پایگاه دانش (KBS)

User1 User2 User3



# نسل اول: فایل های ساده ترتیبی

- پردازش داده ها از دهه ۱۹۵۰ تاکنون فراز و نشیب های زیادی داشته است.
- در ابتدا کاربران **مستقیما با محیط فیزیکی و سخت افزار** در تماس بودند و تمامی مراحل ذخیره و بازیابی اطلاعات بر عهده کاربران بود.
- در این نسل از **نوار** به عنوان رسانه خارجی استفاده می شد و می توان این نسل را نسل بدون نرم افزار واسط هم نامید.
- **ساختار فایلها ترتیبی** بود و ساختار فیزیکی و منطقی فایل یکسان بود.
- مشکلات این نسل به صورت زیر می باشد:
  ۱. کاربران باید از تمامی مسائل کار با سخت افزار و ذخیره و بازیابی اطلاعات در آن آگاهی داشته باشند که عملا کار سخت و طاقت فرسایی بود.
  ۲. با توجه به اینکه کاربران مستقیما به داده ها دسترسی داشتند در این نسل هیچ امنیتی برای دسترسی به داده ها وجود نداشت.



## نسل دوم: شیوه های دستیابی (AM)

- به مرور زمان نرم افزارهایی به نام **Access Method** یا شیوه های دستیابی به وجود آمدند که رابط بین داده های ذخیره شده و کاربران بودند.
- کاربران به کمک این نرم افزارها می توانستند داده ها را به روشهای مختلفی ذخیره و بازیابی کنند.
- در حقیقت کاربر شکل قرار گرفتن داده ها در کنار هم را به همراه نیازهای دستیابی به آنها را برای نرم افزار AM بیان می نمود (با دستورات مناسب) و نرم افزار آن را انجام می داد.
- در این نسل رسانه هایی با دستیابی تصادفی مانند **دیسک** به عنوان رسانه خارجی ارائه شدند.
- هر چند به وجود آمدن این نرم افزارها کار را آسان می نمود و پیشرفت قابل توجهی محسوب می شد اما هنوز مشکلات زیادی وجود داشت.
- یکی از این مشکلات تامین امنیت داده ها و حفاظت از آنها می باشد یعنی هنوز هم افرادی می توانستند به صورت مستقیم و بدون کار با نرم افزار AM به داده ها دسترسی داشته باشند.
- همچنین در این نسل اشتراک داده ها هم هنوز به مفهوم واقعی وجود نداشت.

# نسل سوم: سیستم مدیریت داده ها

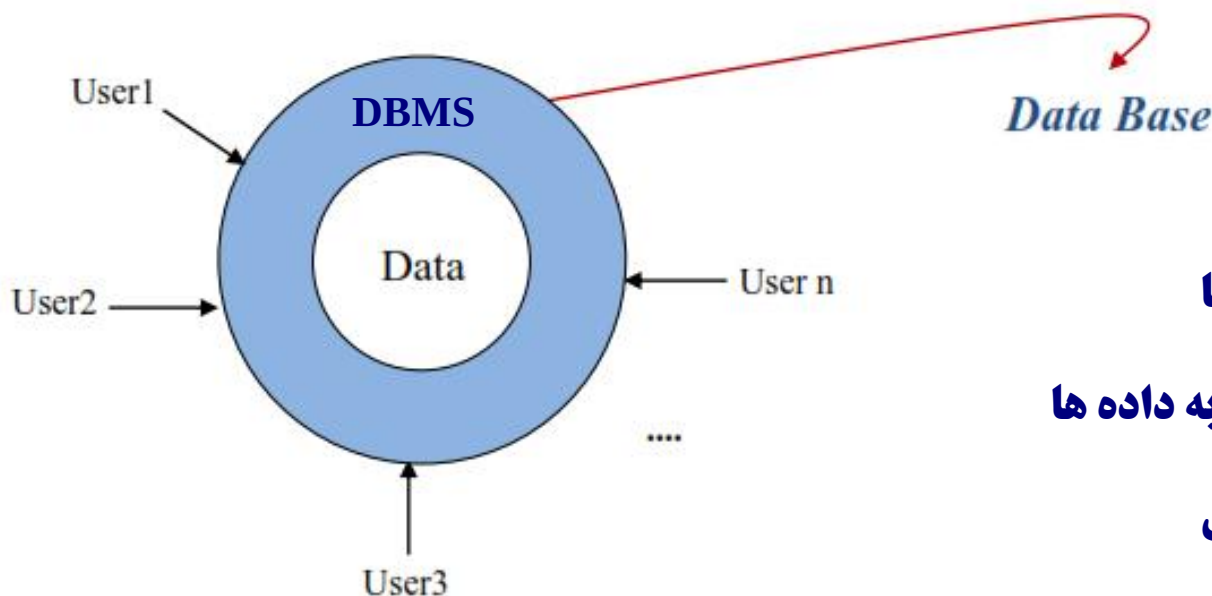
## (DMS: Data Management System)

- در این نسل نرم افزاری کامل تر از شیوه دستیابی به عنوان واسط بین برنامه های کاربردی و فایل های محیط فیزیکی طراحی و ایجاد شد.
- در این نسل امکان مصون نگه داشتن برنامه های کاربردی در قبال رشد فایل ها (File Growth) ایجاد شد.
- فایل های منطقی متعددی می توانند از داده های فیزیکی به صورت مشترک استفاده نمایند و این فایلها می توانند به هم مرتبط باشند.
- داده های مشترک در کاربردهای متنوع به کار گرفته می شدند.
- امنیت و صحت داده های ذخیره شده تا حدودی تامین می شد.

# نسل چهارم: سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

## DBMS: Data Base Management System

- در اوایل دهه ۱۹۷۰ پدیده ای به نام DBMS یا سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی به وجود آمد که اصلی ترین تفاوت این روش با روش های قبلی وجود حصاری نفوذ ناپذیر به نام DBMS بود که هر نوع دستیابی به داده ها را کنترل می نمود.
- در این نسل کاربران به هیچ وجه به بانک اطلاعاتی و داده ها مستقیماً دسترسی ندارند.



– کاهش افزونگی

– بالا رفتن امنیت

– استفاده اشتراکی داده ها

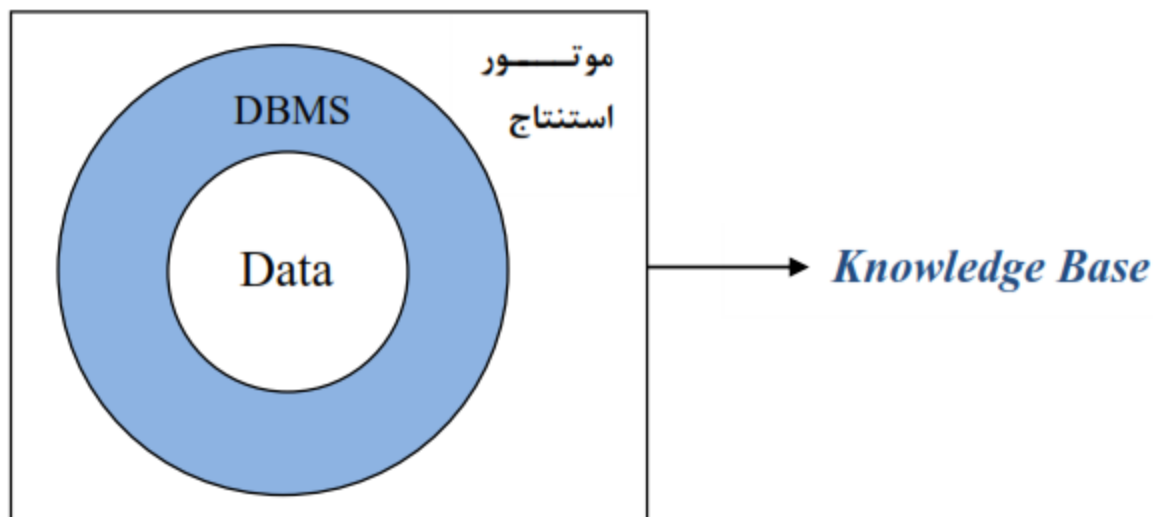
– افزایش سرعت دستیابی به داده ها

– وجود یک محیط انتزاعی

# نسل پنجم: سیستم پایگاه دانش

## KBS: Knowledge Base System

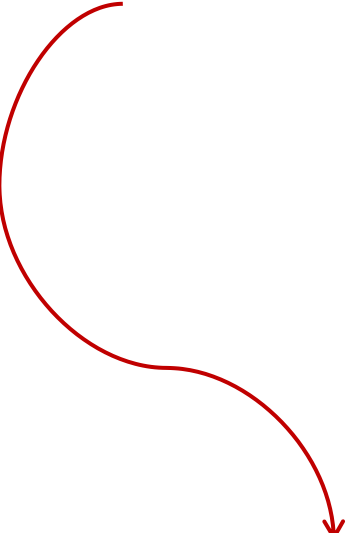
- در این نسل که به نسل بانک معرفت (شناخت) نیز مشهور است به کمک مفاهیم هوش مصنوعی و سیستمهای خبره، سیستمی ارائه گردید که قادر به استنتاج منطقی از داده های ذخیره شده می باشد.
- در حقیقت پایگاه دانش مجموعه ای از واقعیت های ساده و قواعد عام می باشد که نشان دهنده بخشی از جهان واقعی است.
- تفاوت اساسی پایگاه بصیرت با پایگاه داده علاوه بر قابلیت استنتاج آن، پویایی آن است در صورتی که پایگاه داده ها ایستا می باشند.



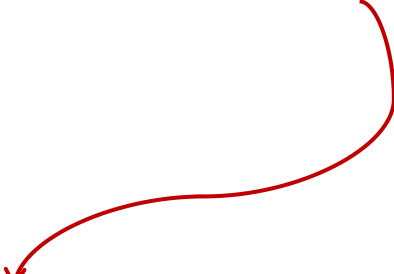
# روش های ایجاد سیستم های کاربردی

■ روش سیستم فایلی یا سیستم های کاربردی جدا از هم

■ روش طراحی بانک اطلاعاتی



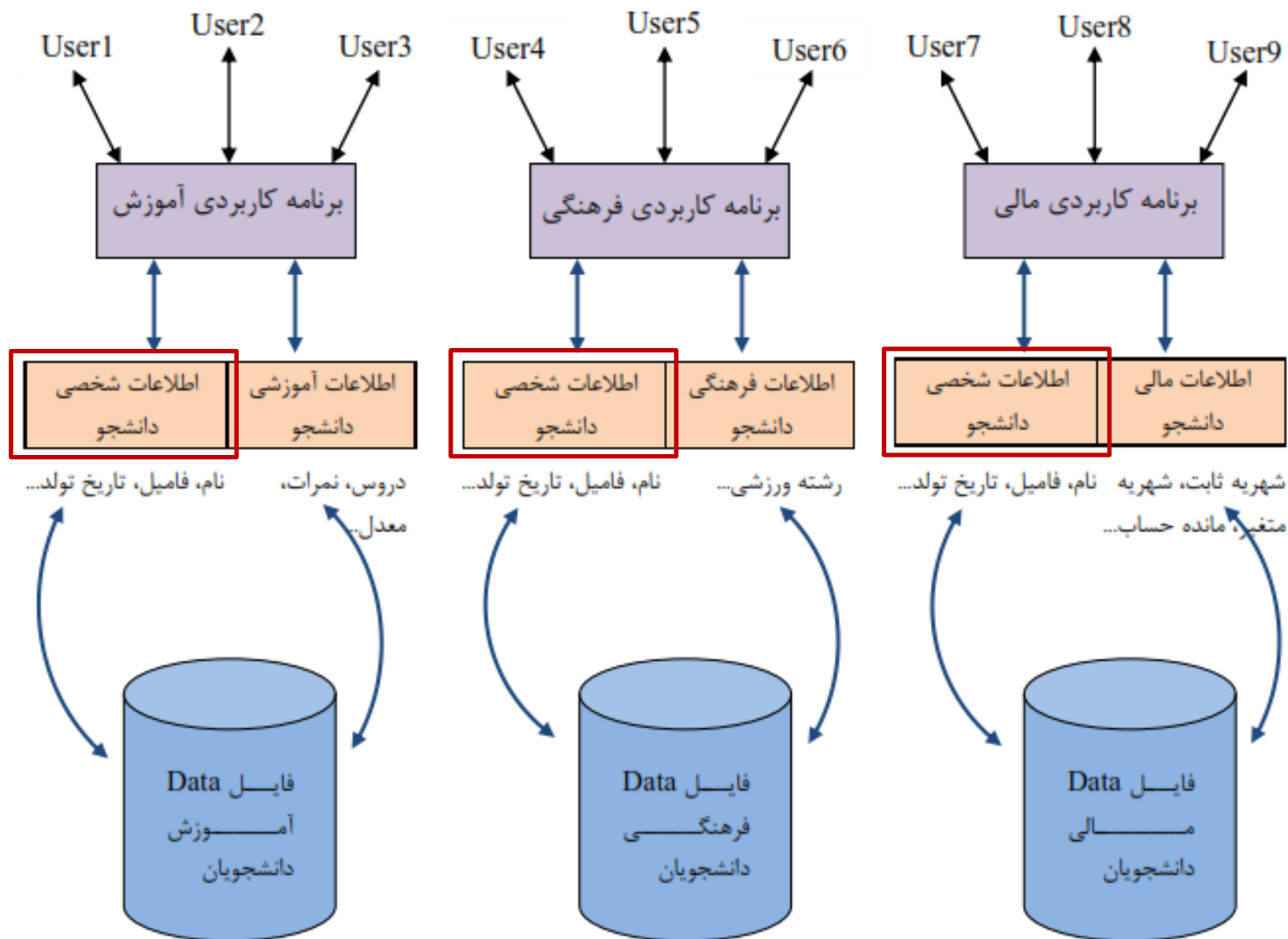
مشی غیر بانکی



مشی بانکی

**مثال:** فرض کنید می خواهیم یک سیستم دانشگاه را با سه زیر سیستم ایجاد نماییم:  
زیر سیستم آموزشی      زیر سیستم فرهنگی      زیر سیستم مالی

# روش سیستم فایلی یا سیستم های کاربردی جدا از (غیر بانکی)



# روش سیستم فایلی یا سیستم های کاربردی جدا از (غیر بانکی)

- در این روش برای هر زیر سیستم از سیستم دانشگاه یک برنامه کاربردی مجزا تهیه شده که داده های مخصوص به خود را دارند. این زیر سیستم ها و برنامه های کاربردی هیچ ارتباطی با هم ندارند.
- مشکلات استفاده از سیستم های کاربردی جدا از هم:

## ۱. افزونگی داده ها یا Data Redundancy

افزونگی داده ها یعنی تکرار بی رویه داده ها که اولاً باعث افزایش فضای ذخیره سازی نیاز شده و ثانیاً موجب مشکل اساسی دوم می شود.

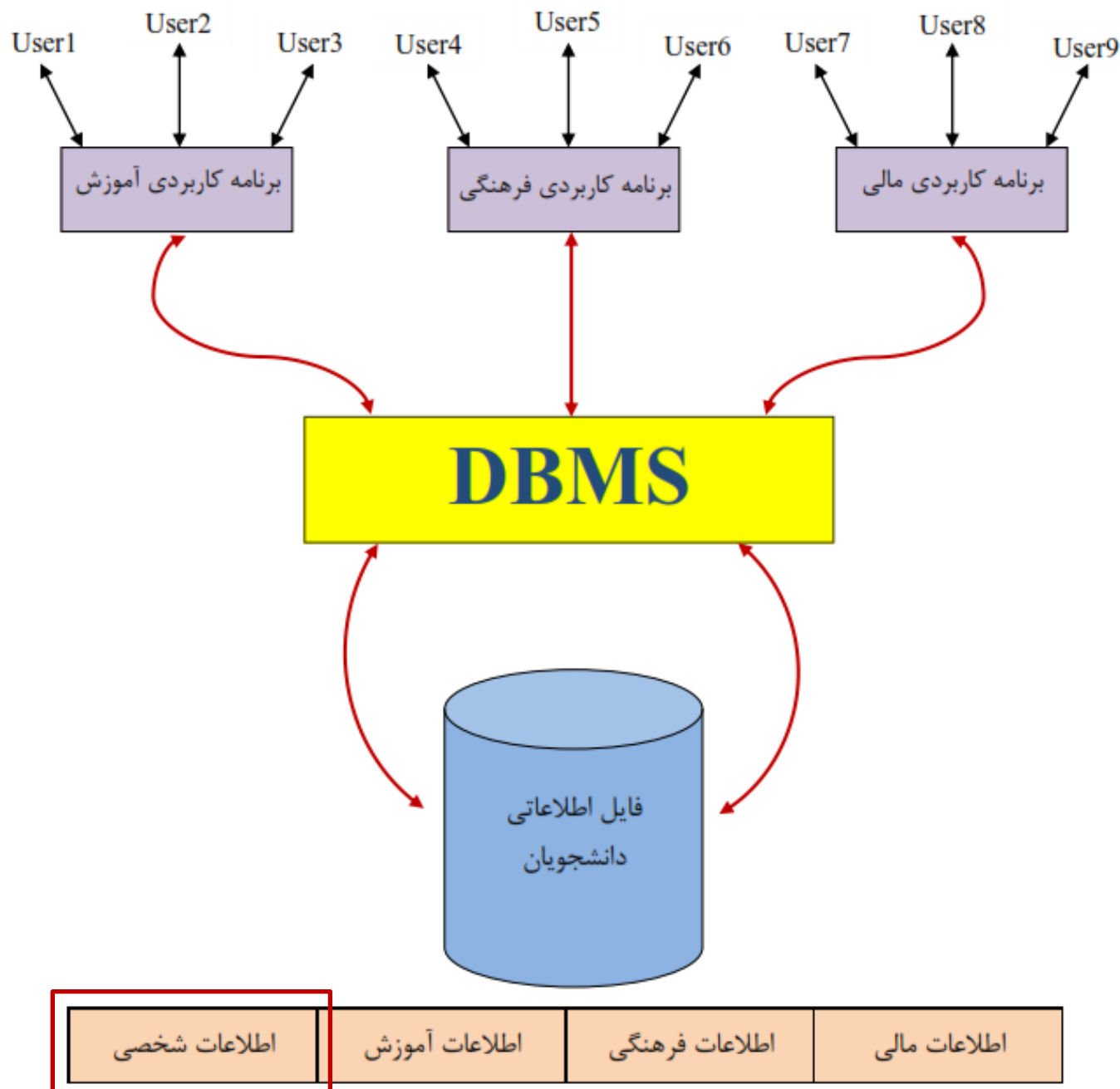
## ۲. ناهماهنگی در بروز رسانی یا ناسازگاری داده ها یا Update Anomaly

از آن جایی که اطلاعات شخصی دانشجو در سه مکان مختلف ذخیره شده است در هنگام بروز رسانی اطلاعات این عملیات بروز رسانی باید در هر سه جا انجام شود و گرنه باعث می شود داده های موجود در مکان های مختلف با هم متفاوت باشند که به این مورد ناسازگاری داده ها گفته می شود.

- بروز رسانی اطلاعات می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

۱. درج اطلاعات جدید ۲. حذف اطلاعات جدید ۳. تغییر اطلاعات موجود

# روش طراحی بانک اطلاعاتی



# روش طراحی بانک اطلاعاتی

- در طراحی بانک اطلاعاتی همه اطلاعات دانشجویان به **صورت مجتمع** در یک مکان ذخیره می شوند و نرم افزار **DBMS** کار مدیریت این اطلاعات را بر عهده دارد.
- برای هر یک از زیر سیستم های موجود در سیستم دانشگاه برنامه های کاربردی تهیه می شود که از طریق این برنامه ها کاربران بتوانند با این سیستم کار کنند.
- این برنامه های کاربردی مانند سیستم فایل های جدا از هم به صورت مستقیم با داده ها در ارتباط نیستند بلکه ارتباط با داده ها از طریق نرم افزار قدرتمندی به نام **DBMS** انجام می شود که این امر باعث می شود امنیت بالاتر رود.
- در این روش **افزونگی داده ها** دیگر وجود ندارد چون در این جا اطلاعات شخصی دانشجویان فقط یک بار به ازای هر دانشجو ذخیره شده است.
- همچنین بحث **ناسازگاری داده ها** که به دلیل افزونگی داده ها به وجود می آمد نیز به دلیل نبودن افزونگی خود به خود رفع شده است.

# مزایای طراحی پایگاه داده ها

- **ایجاد امنیت:** با توجه به این که در این سیستم هر کاری از طریق DBMS رسیدگی می شود امکان دسترسی های غیر مجاز به سیستم خیلی کم شده و بنابراین امنیت بالا می رود.
- پایگاه داده امکان **استفاده همزمان** چند کاربر را از داده های موجود فراهم می نماید.
- **نگه داری روابط بین داده ها:** روابط موجود بین داده های ذخیره شده در محلی به نام Data Dictionary یا فرهنگ داده ها ذخیره می گردد که بانک از داده های موجود در این فرهنگ داده ها برای پیدا کردن روابط و ساختار بین داده ها استفاده می کند.
- **ایجاد ساختارهای پیچیده** برای نگه داری داده ها در پایگاه داده به راحتی انجام می شود.
- **استقلال برنامه های کاربردی از داده ها:** چون در بانک اطلاعاتی یک لایه نفوذ ناپذیری به نام DBMS بین برنامه های کاربردی و داده ها وجود دارد، هر گونه تغییر و مشکلی برای داده های ذخیره شده در بانک، هیچ گونه تاثیری روی برنامه های کاربردی نخواهد داشت.

# مزایای طراحی پایگاه داده ها

- **استقلال داده فیزیکی:** لایه DBMS باعث می شود که چنانچه برنامه های کاربردی دچار مشکل شوند و یا تغییری در آن ها به وجود آید این تغییرات و مشکلات هیچ گونه اثری روی داده های موجود در بانک اطلاعاتی نداشته باشد که به این امر استقلال داده فیزیکی می گویند.
- انجام عملیات **Backup** و **Recovery** به منظور ایجاد امنیت و سازگاری داده ها در بانک اطلاعاتی امکان پذیر می باشد.
- در روش طراحی بانک اطلاعاتی می توانیم یک سری **قوانین جامعیت** به منظور حفظ صحت و جامعیت داده ها تعریف نماییم.
- در بانک اطلاعاتی دسترسی به داده ها از طریق یک زبان پرس و جو **Query Language** انجام می شود. زبان پرس و جو یک زبان **Non Procedural** یا غیر روالی می باشد.

# زبان ها از لحاظ نحوه انجام کار

■ **Procedural**: در یک زبان روالی کاربر می بایست اولاً از طریق ساختار مشخصی کار خود را برای سیستم ارائه نماید و ثانیاً از طریق یک سری ساختارهای دیگر نحوه انجام آن کار را نیز مشخص نماید.

■ **Non Procedural**: در زبان های غیر روالی کاربر فقط باید بر طبق ساختارهای آن زبان کار خود را به آن معرفی نماید اما نحوه انجام آن کار بر عهده خود زبان می باشد و نیازی به ارائه آن توسط کاربر نیست.

زبان **SQL** یک زبان پرس و جوی ساخت یافته است که در اغلب بانک های اطلاعاتی قابل استفاده است و همچنین در ایجاد اغلب بانک های اطلاعاتی از آن استفاده می شود.

# اجزاء و عناصر پایگاه داده ها

۱. سخت افزار

۲. نرم افزار

۳. داده ها

۴. کاربران

# سخت افزار بانک اطلاعاتی

■ تمامی تجهیزات سخت افزاری که برای نصب، راه اندازی و کارکردن با بانک اطلاعاتی مورد نیاز است، جزء این بخش می باشند مانند پردازنده، حافظه ذخیره سازی داده ها، خطوط ارتباطی، کارت شبکه و ...

■ در کل سخت افزار بانک اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شود:

□ سخت افزار **ذخیره سازی داده ها** (مثل دیسک مغناطیسی)

□ سخت افزار **پردازشی** (مثل خود پردازنده)

□ سخت افزار **ارتباطی** (مثل خطوط ارتباطی، کارت شبکه و ...)

# نرم افزار بانک اطلاعاتی

■ تمامی نرم افزار های به کار رفته برای کار با بانک اطلاعاتی را شامل می شود و بر چهار دسته می باشد:

□ نرم افزار خاص بانک یا DBMS

□ نرم افزار عام بانک مانند OS: Operating System

□ نرم افزارهای کاربردی یا Application

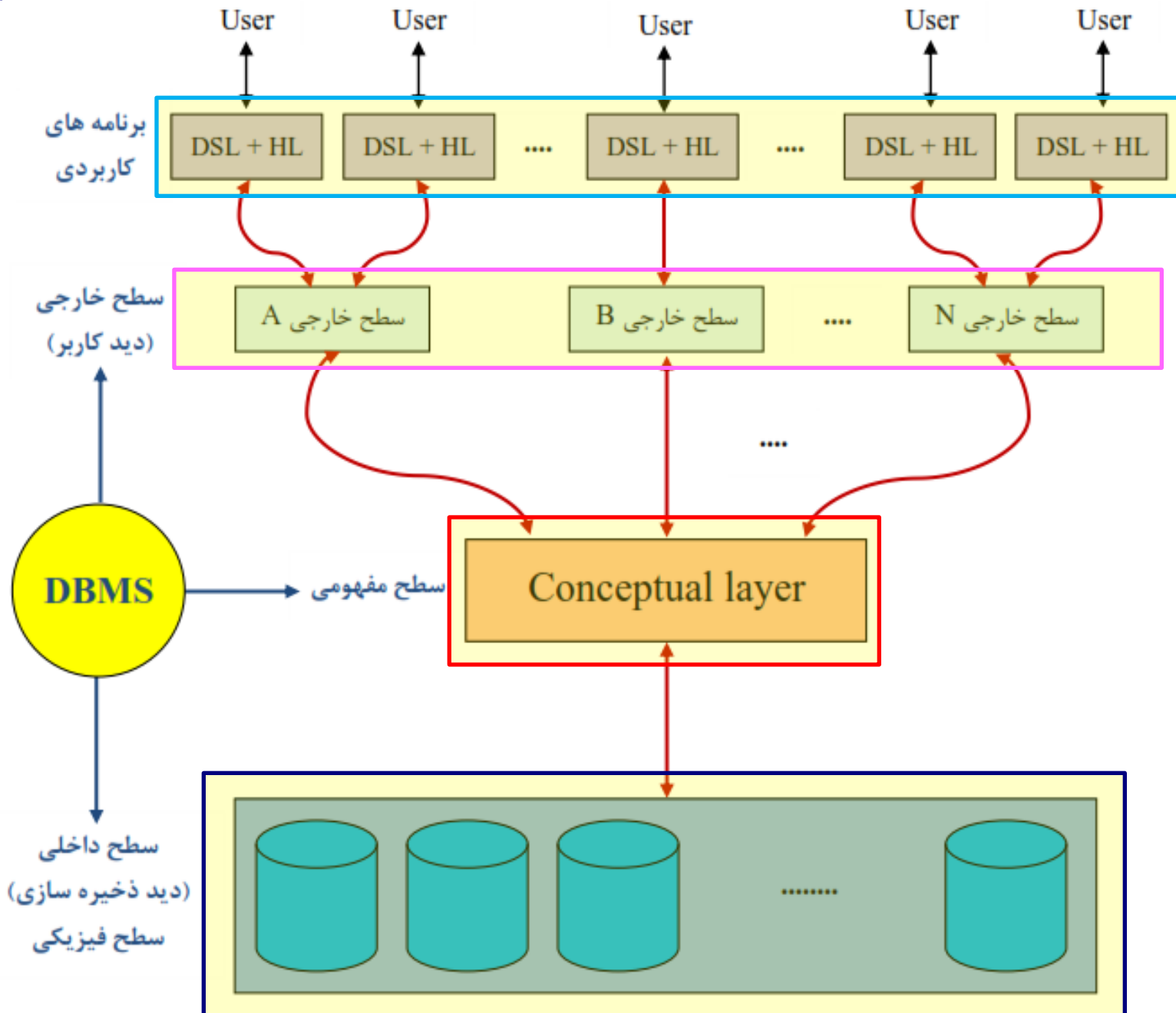
□ روال های ذخیره شده یا Stored Procedures

# کاربران بانک اطلاعاتی

- تمامی افرادی که به صورت مختلف با بانک اطلاعاتی در ارتباط هستند و با آن کار می کنند جزء کاربران بانک اطلاعاتی می باشند و بر **سه دسته** هستند:
- **کاربران نهایی یا End User:** تمامی کسانی که با برنامه های کاربردی کار با بانک اطلاعاتی کار می کنند و اطلاعات مورد نیاز خود را از آن درخواست می کنند را کاربران نهایی می گویند.
- **برنامه نویسان:** تمامی کسانی که برنامه های موجود در بانک اطلاعاتی را تهیه می نمایند جزء برنامه نویسان می باشند که بر ۲ دسته هستند:
- **برنامه نویسان کاربردی** که Application کار با بانک اطلاعاتی را فراهم می کنند.
- **برنامه نویسان و طراحان بانک اطلاعاتی** که کارشان تهیه نرم افزار DBMS می باشد.
- **مدیر بانک اطلاعاتی یا DBA (Data Base Administrator):** این کاربر مدیریت بانک اطلاعاتی را بر عهده دارد و تمامی سیاست گذاری ها و خط مشی های بانک اطلاعاتی را پایه ریزی می نماید.

# معماری پایگاه داده

- بانک اطلاعاتی یک نرم افزار پیچیده و قدرتمند است. این نرم افزار رابط بین داده های ذخیره شده و کاربران می باشد. نرم افزار های پیچیده معمولا **به صورت لایه ای طراحی** می شوند. به این ترتیب که نرم افزار به چند لایه تقسیم شده و هر لایه انجام بخشی از عملیات سیستم را بر عهده می گیرد.
- یک **معماری لایه ای** توسط گروه اطلاعاتی Ansi/Sparc ارائه شده که دارای لایه های زیر می باشد:
  - **لایه خارجی:** این لایه نزدیکترین سطح به استفاده کنندگان و کاربران نهایی می باشد یعنی سطحی که داده ها توسط کاربران مختلف مشاهده می شود. آن قسمت از اطلاعاتی که توسط یک کاربر قابل مشاهده است دیدگاه کاربر نسبت به بانک اطلاعاتی نامیده می شود. گاهی اوقات به سطح خارجی، **دید خاص کاربر** گفته می شود.
  - **سطح داخلی:** یا **سطح ذخیره سازی داده ها**، نزدیکترین سطح به حافظه جانبی می باشد. این سطح مستقیما با داده های ذخیره شده بر روی حافظه جانبی سروکار دارد.
  - **سطح مفهومی:** اجتماع دیدگاه های کاربران مختلف از بانک اطلاعاتی می باشد. در واقع این سطح ارتباط بین سطح داخلی (داده ها) و سطح خارجی (دید کاربران) را برقرار می کند. در حقیقت در این سطح یک دید کلی از سیستم وجود دارد. گاهی اوقات به این سطح **دید طراح** گفته می شود.



# معماری پایگاه داده

- هر یک از برنامه های کاربردی با یک زبان برنامه نویسی دلخواه که زبان میزبان یا **HL(Host Language)** نامیده می شود پیاده سازی می شوند.
- همچنین برای کار با بانک اطلاعاتی به یک زبان مخصوص کار با داده ها نیاز داریم که در اصطلاح به آن زیر زبان داده یا **DSL(Data Sub Language)** گفته می شود.
- در حقیقت زبان DSL مجموعه قدرتمندی از دستورات کار با بانک اطلاعاتی می باشد که کار کاربران را برای دسترسی و طراحی به بانک اطلاعاتی راحت تر می کند.
- در واقع می توان گفت که زبان DSL بر روی یک زبان HL قرار می گیرد و کارهای خود را به آن ارجاع می دهد تا در نهایت HL کار نهایی را انجام دهد.
- بعضی از DSL ها هستند که نیازی به پایه HL ندارند و خودشان به طور مستقل کار می کنند که به آن DSL مستقل می گویند.

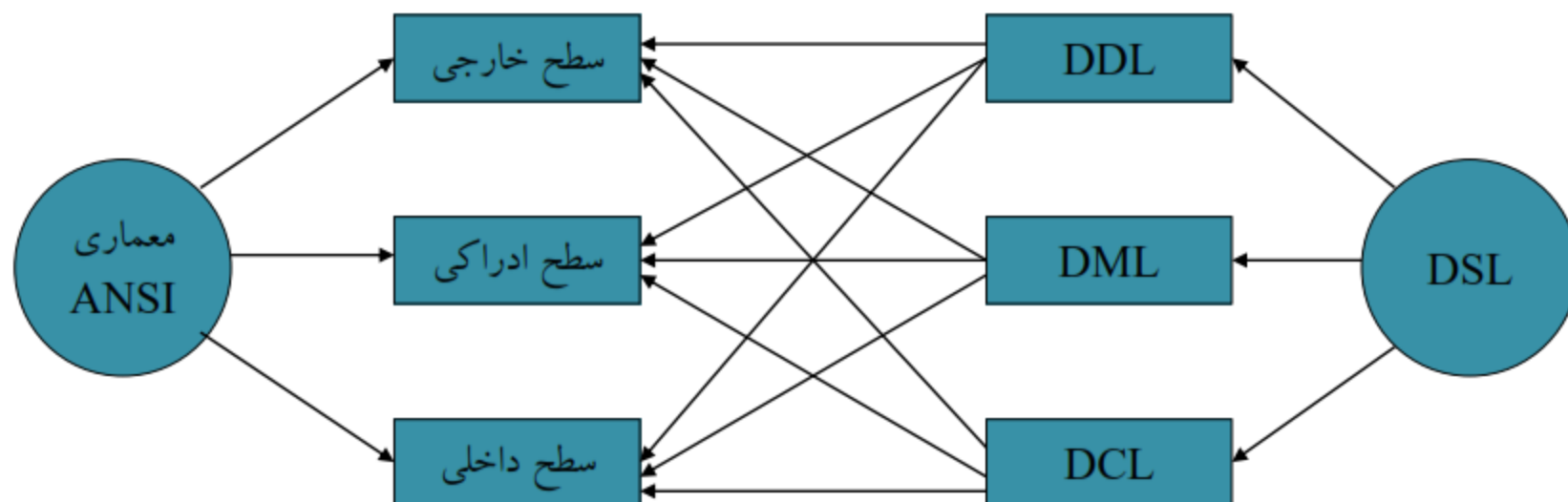
# زبان داده ای فرعی (Data Sub Language (DSL)

شامل سه دسته از دستورات زیر است:

✓ دستورات تعریف داده ها (Data Definition Language (DDL)

✓ دستورات عملیات روی داده ها (Data Manipulation Language (DML)

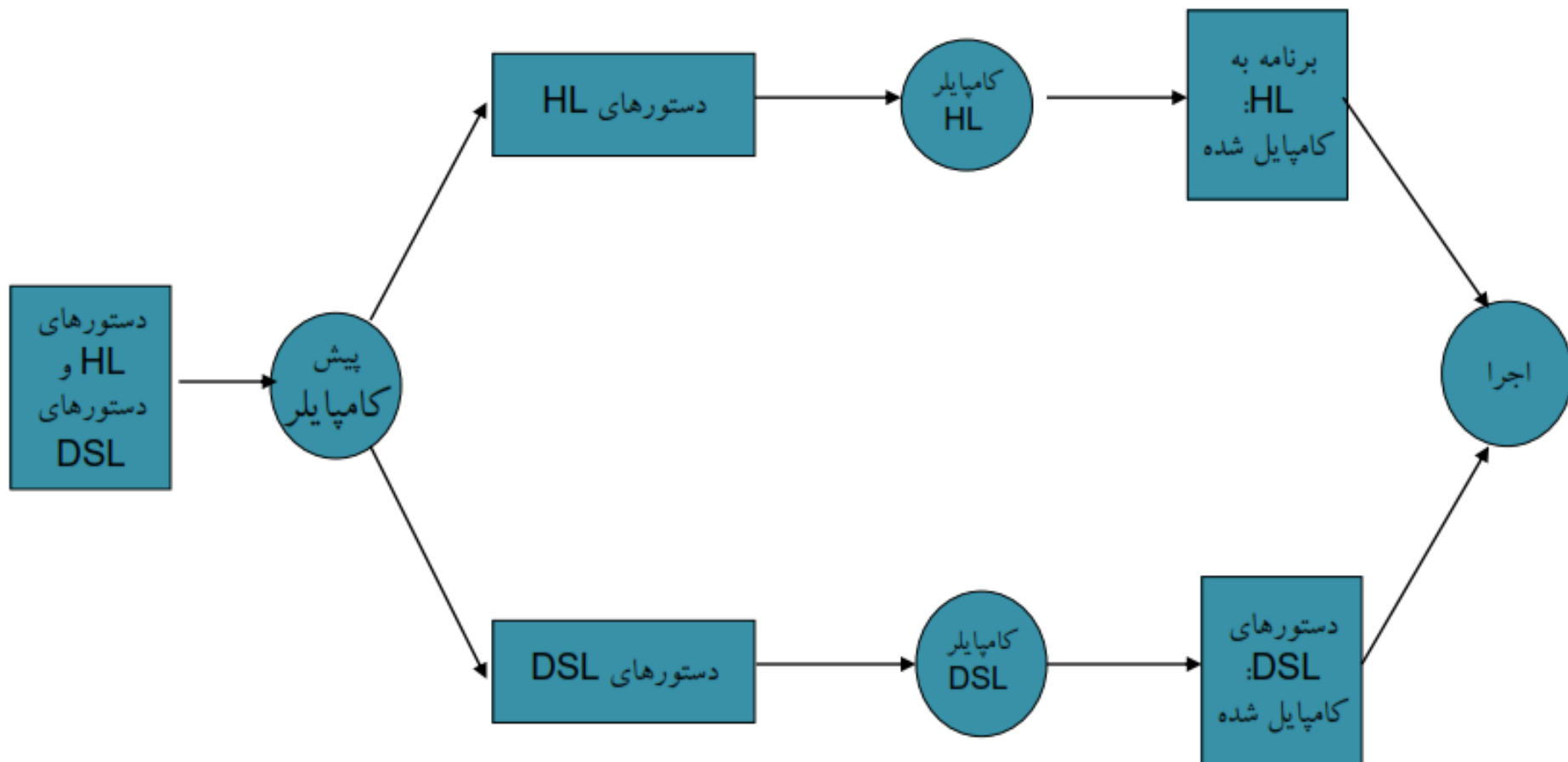
✓ دستورات کنترل داده ها (Data Control Language (DCL)



# Data Sub Language (DSL)

## زبان داده ای فرعی

■ روند کلی مراحل کامپایل برنامه



# زبان داده ای فرعی Data Sub Language (DSL)

□ ویژگی های زبان داده ای فرعی:

- تعداد دستورهایش باید کم باشد.
- دستورهایش باید شبه زبان طبیعی باشد.
- یادگیری و استفاده آن باید ساده باشد.
- در طراحی آن باید اصل وحدت دستور رعایت شود.
- دستورهایش باید مبتنی بر عناصر ساختاری اساسی ساختار داده ای طراحی شوند.
- بهتر است نارویه ای (ناروشمند) باشند.
- بهتر است کامپایلری باشد و نه مفسری.
- بهتر است از نظر ساختاری کامل باشد.
- بهتر است از نظر برنامه سازی و محاسباتی کامل باشد.
- زبان باید از نظر تعداد دستورهای کنترل داده ها و عملکرد هر دستور، غنی و قوی باشد.
- باید از نظر انواع داده ای و به ویژه انواع داده ای انتزاعی و انواع داده ای پیچیده غنی باشد.

# لایه خارجی (دید کاربر)

□ تعریف: “دید کاربر خاص نسبت به داده‌های ذخیره‌شده در پایگاه داده است”

چند نکته:

- ✓ جزئی است. ✓ در سطح انتزاعی مطرح است. ✓ روی دید ادراکی طراحی و تعریف می‌شود.
- ✓ شمای خارجی نوعی برنامه است حاوی دستورات تعریف و کنترل داده‌ها در سطح خارجی که توسط کاربر این سطح نوشته می‌شود.
- ✓ به تعریف مجموعه دیدهای خارجی کاربر، سطح خارجی گفته می‌شود.
- ✓ هر کاربر می‌تواند تعدادی دید داشته باشد. ✓ چند کاربر می‌توانند در یک دید مشترک باشند.

□ توصیف دید خارجی ← شمای خارجی

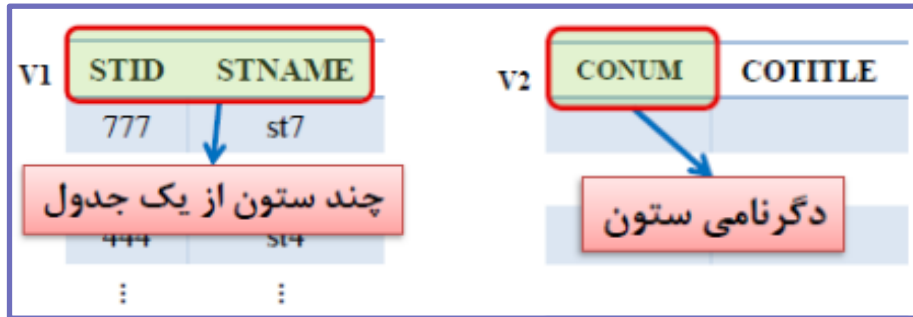
□ نکته: “در سیستم‌های جدولی، دید خارجی خود نوعی جدول است، اما مجازی (Virtual Table) و نه ذخیره شده”

“دید خارجی در واقع پنجره‌ای است که از آن کاربر خارجی محدودی داده‌ای خود را می‌بیند و نه بیشتر.”

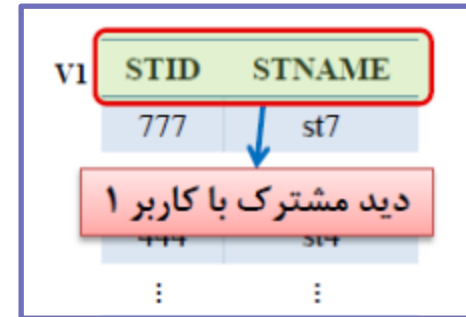
# لایه خارجی (دید کاربر)

مثال:

کاربر ۱



کاربر ۲



STI

| STID | STNAME | STLEV | STMJR | STDEID |
|------|--------|-------|-------|--------|
| 777  | st7    | bs    | phys  | d11    |
| 888  | st8    | ms    | math  | d12    |
| 444  | st4    | bs    | comp  | d14    |
| ⋮    | ⋮      | ⋮     | ⋮     | ⋮      |

COT

| COID | ... |
|------|-----|
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

STCOT

| STID | COID | ... |
|------|------|-----|
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |

تناظر یک به یک



# لایه خارجی (دید کاربر)

کاربر ۳

v1

| STNUM | STNAME | COTITLE | TR | YR |
|-------|--------|---------|----|----|
|       |        |         |    |    |
|       |        |         |    |    |

دید روی بیش از یک جدول

کاربر ۴

v2

| STID | STNAM | TR | YR | AVG |
|------|-------|----|----|-----|
|      |       |    |    |     |
|      |       |    |    |     |

صفت مجازی

| STI  |        |       |       |        |
|------|--------|-------|-------|--------|
| STID | STNAME | STLEV | STMJR | STDEID |
| 777  | st7    | bs    | phys  | d11    |
| 888  | st8    | ms    | math  | d12    |
| 444  | st4    | bs    | comp  | d14    |
| ⋮    | ⋮      | ⋮     | ⋮     | ⋮      |

| COT  |     |
|------|-----|
| COID | ... |
|      |     |
|      |     |

| STCOT |          |
|-------|----------|
| STID  | COID ... |
|       |          |
|       |          |



# لایه داخلی (دید ذخیره سازی)

□ تعریف:

“سطحی است که فایل‌های منطقی پایگاه داده در آن تعریف می‌شود [توسط DBMS و در مواردی با نظر طراح پایگاه داده]”

چند نکته:

✓ در سطح فایلینگ منطقی مطرح است.

✓ مبتنی بر یک ساختار فایل است که با نظر طراح پایگاه طراحی می‌شود و به طراحی فیزیکی موسوم است.

✓ در سطح داخلی پایگاه داده‌ها، فایلینگ منطقی تعریف می‌شود.

✓ شمای داخلی نوعی برنامه است که توسط خود DBMS تولید می‌شود و شرح فایلینگ منطق پایگاه است.

# لایه داخلی (دید ذخیره سازی)

- ✓ چه فایل‌هایی دارد
  - ✓ نگاشت سطح ادراکی به سطح داخلی
  - ✓ صفحات (Pages) فضای پایگاه داده کاربر
  - ✓ فرمت رکورد هر فایل [رکورد داخلی]
  - ✓ ساختار هر فایل
  - ✓ کلید(ها)
  - ✓ استراتژی دستیابی به رکوردها
  - ✓ توالی منطقی رکوردها در صفحات
  - ✓ اندازه جاری هر فایل
  - ✓ اندازه گسترش فایل
  - ✓ اطلاعات همگانی
  - ✓ ارتباط منطقی بین فایل‌ها
  - ✓ ....
- BOF ←
- EOF ←
- R/W ←
- ⋮

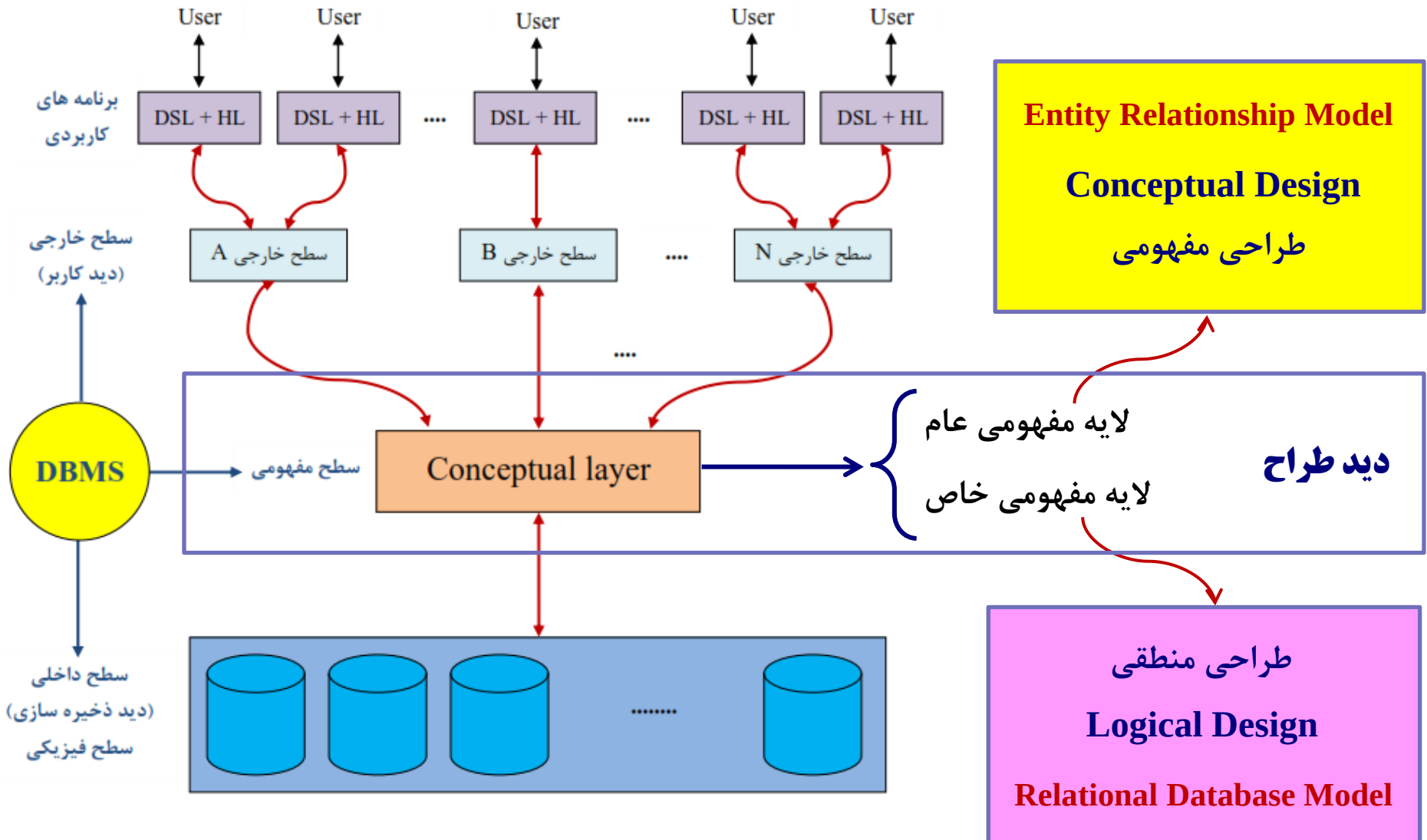
می‌داند: جنبه‌های فایلینگ منطقی  
[مجازی]

DBMS

نمی‌داند: جنبه‌های فایلینگ فیزیکی

- چگونگی نشست فایل‌ها روی دیسک
- استراتژی دستیابی (مثلا شاخص) چگونه پیاده‌سازی شده‌اند.
- اندازه بلاک (Block) فیزیکی
- جزئیات تکنیک‌های Blocking
- Locality رکوردهای فایل‌ها
- توالی منطقی رکوردها چگونه پیاده‌سازی شده‌اند
- ...

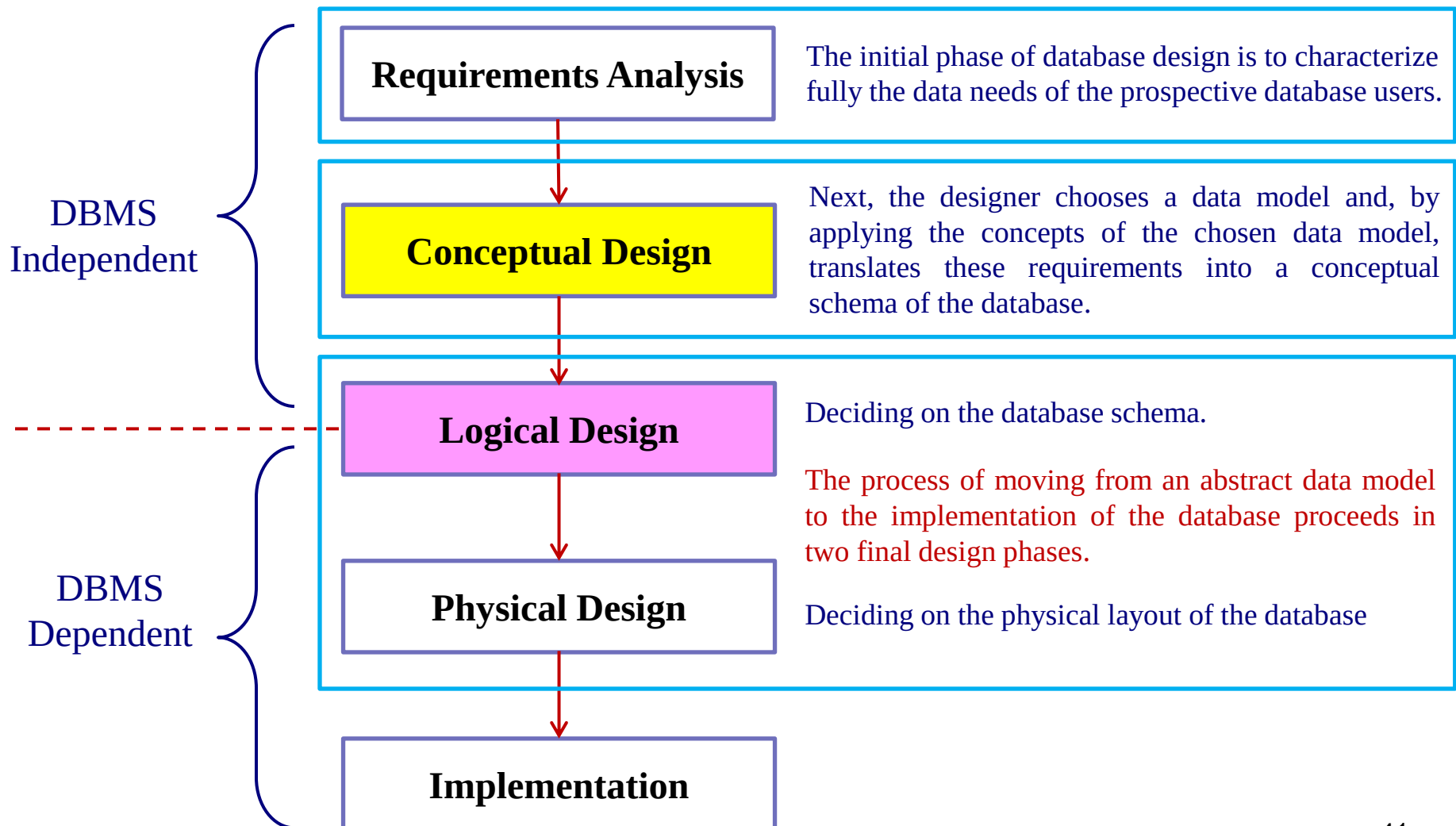
# دید طراحی (لایه مفهومی)



# دید طراح (لایه مفهومی)

- **لایه مفهومی عام** فقط در مرحله طراحی مطرح می شود و در حقیقت در این مرحله **طراح بانک** به کمک نمودارهایی، **شمای کلی** بانک را مستقل از مدل منطقی بانک و ساختار داده و نیز مستقل از جنبه های برنامه نویسی ترسیم می نماید. (**طراحی مفهومی**)
- در یک بانک اطلاعاتی که در مرحله بهره برداری است، این لایه صرفاً در مستندات آن وجود دارد.
- پس از طراحی مفهومی عام و انتخاب مدل برای پیاده سازی آن (تعیین ساختار داده ها)، لایه **مفهومی خاص** حاصل می شود. (**طراحی منطقی**)
- در معماری بانک اطلاعاتی، کلمه **تصویر یا Schema** مترادف لایه می باشد. به عبارت دیگر مجموعه ساختار های طراحی شده در یک بانک بدون توجه به داده هایی که در آن قرار می گیرند، شمای بانک اطلاعاتی نام دارد.
- مثلاً در مدل رابطه ای، شمای یک بانک را جداول تشکیل می دهند یا مثلاً نوع داده هر ستون به شمای بانک مربوط می شود اما تعداد سطرهای موجود در جدول که همان داده های ذخیره شده در آن هستند ربطی به شمای بانک ندارد.

# مراحل طراحی پایگاه داده ها



# مدلهای مختلف طراحی پایگاه داده ها

■ مدل طراحی پایگاه داده مجموعه ای است از ساختارهای منطقی که ساختار داده ها و روابط میان داده ها را نمایش می دهد.

■ مدل های طراحی پایگاه داده را می توان به ۲ گروه اساسی تقسیم کرد:

□ **مدل های مفهومی:** در این مرحله **طراح بانک** به کمک نمودارهایی، **شمای کلی** بانک را مستقل از مدل منطقی بانک و نیز مستقل از جنبه های برنامه نویسی ترسیم می نماید. این مدل ها تنها مشخص می کنند در پایگاه داده چه چیزی باید ارائه شود و به چگونگی پیاده سازی آن نمی پردازند. مهمترین مدل های انتزاعی عبارتند از:

■ **مدل موجودیت رابطه** ..... **ERM: Entity Relationship Model**

■ **مدل شیء گرا** ..... **OOM: Object Oriented Model**

Conceptual  
Models

□ **مدل های منطقی:** مشخص می کنند آنچه در مدل های مفهومی در نظر گرفته شده است چگونه باید پیاده سازی شود. مهمترین این مدل ها عبارتند از:

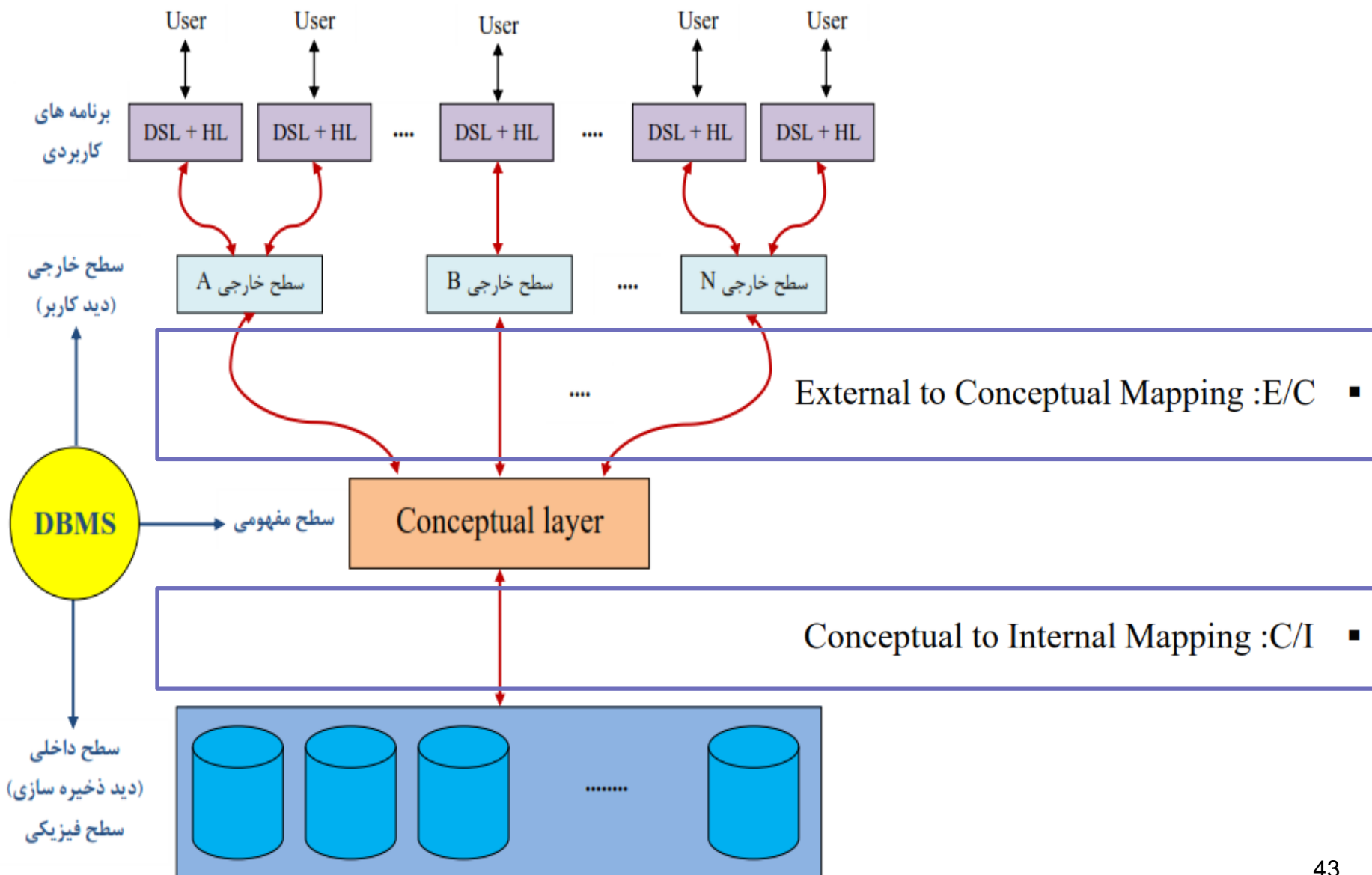
■ **مدل سلسله مراتبی** ..... **Hierarchical Database Model**

■ **مدل شبکه ای** ..... **Network Database Model**

■ **مدل رابطه ای** ..... **Relational Database Model**

Logical  
Models

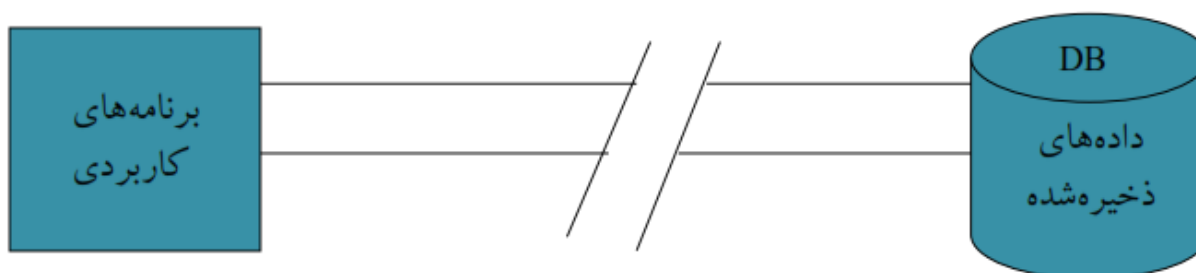
# نگاشت بین سطوح



# Data Independency

## استقلال داده ها

❑ یعنی وابسته نبودن برنامه‌های کاربردی به داده‌های ذخیره‌شده



■ در واقع جدایی برنامه‌ها از داده‌ها  
“مصونیت (تاثیرپذیری) برنامه‌های کاربردی (در سطح خارجی) در قبال تغییرات در سطوح زیرین معماری پایگاه داده”

❑ چرا نباید برنامه‌ها تغییر کنند؟

“چون هر تغییری در برنامه‌ها، هزینه تولید و پشتیبانی برنامه‌ها را بالا می‌برد”

❑ انواع استقلال داده‌ای: ■ استقلال داده‌ای فیزیکی (PDI)

■ استقلال داده‌ای منطقی (LDI)

# استقلال داده فیزیکی

❑ مصونیت برنامه‌های کاربران در قبال تغییرات در شمای داخلی پایگاه داده

❑ تغییرات در شمای داخلی شامل تغییر در جنبه‌های فایلینگ پایگاه داده

▪ ساختار فایل، طول رکورد، طرز ذخیره‌سازی فایل روی دیسک، گاه با دخالت طراح فیزیکی و گاه فقط توسط DBMS

❑ لایه DBMS باعث می‌شود که چنانچه برنامه‌های کاربردی دچار مشکل شوند و یا تغییری در آن‌ها به وجود آید این تغییرات و مشکلات هیچ‌گونه اثری روی داده‌های موجود در بانک اطلاعاتی نداشته باشد.

## چرا استقلال داده‌ای فیزیکی تامین است؟

❑ کاربران سطح خارجی در محیطی کاملاً انتزاعی عمل می‌کنند و برنامه‌های کاربردی در این سطح با فایلینگ پایگاه داده‌ها تماس ندارند.

❑ بین سطح خارجی و داخلی، یک سطح انتزاعی دیگر واسطه است و مانع تاثیرپذیری برنامه‌های سطح خارجی از تغییرات در فایلینگ پایگاه داده‌ها می‌شود.

# استقلال داده منطقی

- عبارتست از مصونیت دیدهای کاربران و برنامه‌های کاربردی در قبال تغییرات در سطح ادراکی پایگاه داده‌ها
- تغییر در سطح ادراکی یعنی تغییر در طراحی منطقی پایگاه داده‌ها و تغییر در شمای ادراکی
- این تغییر معمولاً منجر به تغییر مناسب در سطح فایلینگ پایگاه می‌شود.

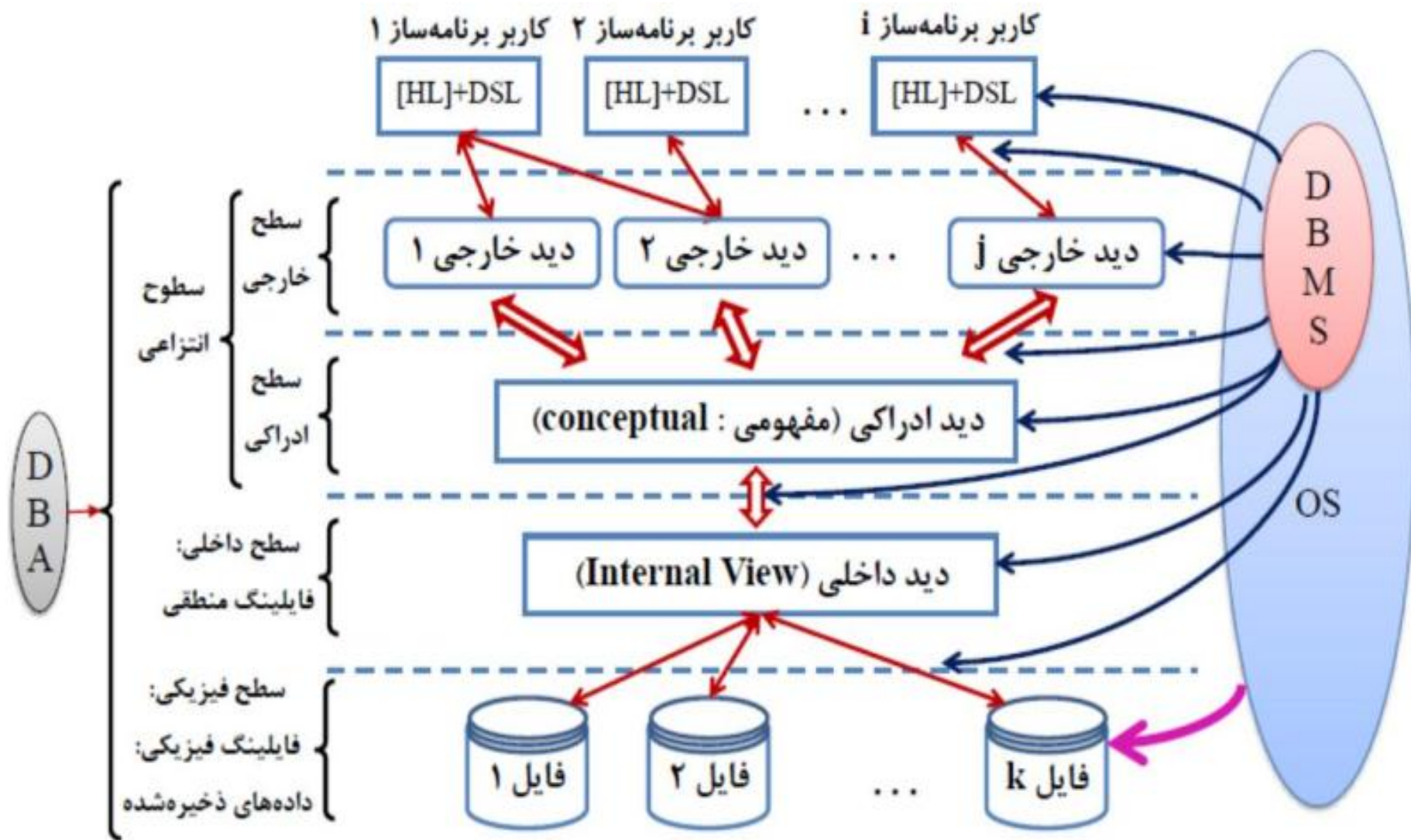
## □ رشد پایگاه در سطح ادراکی

- مطرح شدن نیازهای جدید
- ✓ اضافه شدن ستون(های) جدید به جدول(ها)
- ✓ ایجاد جدول‌های جدید

## □ سازمان‌دهی مجدد پایگاه در سطح ادراکی

دلائل تغییر در سطح ادراکی

# سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS)



# سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS)

□ تعریف:

“یکی از انواع نرم افزارهای واسط بین محیط فیزیکی ذخیره و بازیابی اطلاعات و محیط منطقی برنامه سازی است”

□ سیستم مدیریت پایگاه داده به کاربران این امکان را می دهد که:

- پایگاه داده خود را تعریف کنند
- با پایگاه داده خود کار کنند
- بر روی پایگاه داده خود کنترل داشته باشند

□ جایگاه سیستم مدیریت پایگاه داده در یک سیستم کامپیوتری

|                                   |
|-----------------------------------|
| برنامه های کاربردی                |
| ابزارهای تولید برنامه های کاربردی |
| DBMS                              |
| سیستم عامل                        |
| سخت افزار                         |

# اجزای درونی سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS)

✓ واحد کنترل جامعیت پایگاه داده‌ها

✓ واحد ترمیم پایگاه داده‌ها

✓ واحد ایمنی و حفاظت پایگاه داده‌ها

✓ واحد تولید نسخه‌های پشتیبان

✓ واحد تولید فایل‌های ثبت تراکنشها

✓ واحد دریافت درخواست کاربر و واری‌های اولیه

✓ واحد تولید شماها

✓ پیش کامپایلرها برای DML

✓ کامپایلرها (پردازنده DML)

✓ پردازشگر پرسش و بهینه‌ساز پرسش

✓ واحد مدیریت سطح داخلی

✓ واحد مدیریت بافر

✓ واحد مدیریت فضای دیسک

✓ واحد ناظر زمان اجرا

✓ واحد مدیریت همروندی تراکنشها

✓ واحد مدیریت انتقال داده‌ها

✓ واحد مدیریت کاتالوگ

□ لایه مدیریت محیط پایگاه داده‌ها

□ لایه هسته (سیستم کنترل یا موتور پایگاه داده‌ها)

□ لایه تسهیلات نرم‌افزاری (ابزارها)

✓ ابزار رسم نمودار EER (ER STUDIO)

✓ ابزار کار با دیکشنری داده‌ها

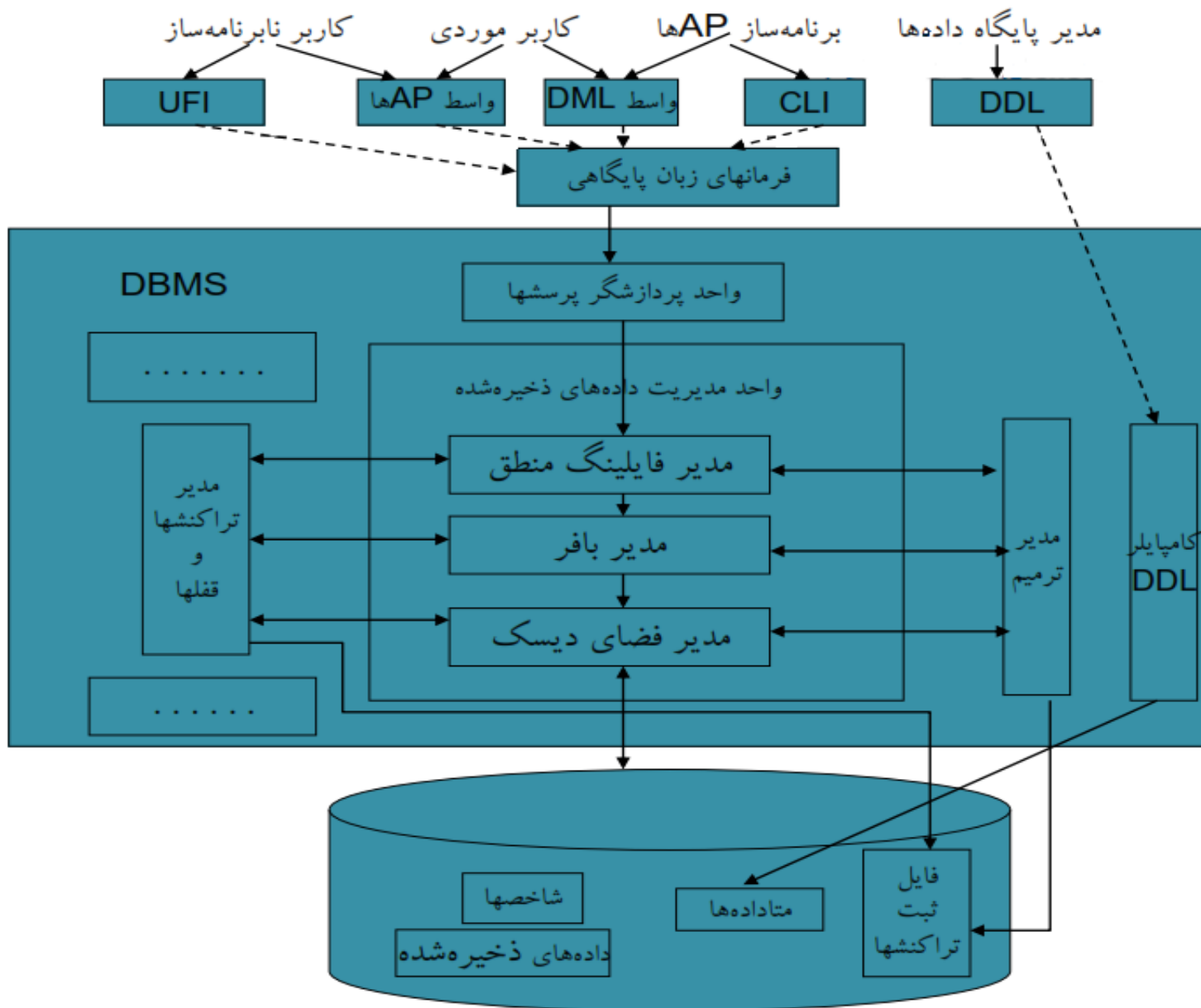
✓ تعریف شمای بانک

✓ تهیه نمودارها و گزارش‌ها

✓ طراحی شیء گرا و رسم نمودارهای آن

✓ مهندسی وارون (Reverse Engineering)

# ساختار یک سیستم پایگاه داده ای



# معماری سیستم پایگاه داده ها

■ نحوه ترکیب اجزای سیستمی، شامل حداقل یک پایگاه داده‌ها، یک DBMS، یک سیستم عامل و یک کامپیوتر با دستگاههای جانبی و تعدادی کاربر را، معماری سیستم پایگاه داده‌ها می‌گویند.

■ انواع معماری‌ها عبارتند از:

یک پایگاه داده‌ها روی یک سیستم کامپیوتری ایجاد می‌شود و به سیستم کامپیوتری دیگری ارتباط ندارد.

۱- معماری متمرکز

در معماری مشتری خدمتگذار (Client-Server) قسمتی از پردازش توسط یک ماشین و قسمتی دیگر توسط ماشین دیگر انجام می‌شود. یعنی مسئولیت‌ها بطور منطقی تقسیم شده است. داده‌ها در سایت client ذخیره می‌شوند و برنامه‌های کاربردی در سایت server اجرا می‌شوند.

۲- معماری مشتری خدمتگذار

این معماری از ترکیب دو تکنولوژی پایگاه داده‌ها و شبکه معماری توزیع شده حاصل می‌شود. پایگاه داده‌های توزیع شده (DDB) یعنی مجموعه‌ای از چند پایگاه داده به هم مرتبط و توزیع شده روی یک شبکه که از نظر کاربران، پایگاه واحدی است.

۳- معماری توزیع شده

۴- معماری با پردازش موازی

نوع گسترش یافته معماری توزیع شده است که برای دستیابی پذیری بالا طراحی می‌شود. سیستم‌های موازی قادر به اجرای موازی تعداد زیادی تراکنش در ثانیه می‌باشند.

# Data Dictionary

# دیکشنری داده ها

■ دیکشنری داده ها یا کاتالوگ سیستم حاوی داده هایی است که در مورد داده های ذخیره شده در پایگاه داده های کاربر که به متا داده ها (Meta Data) نیز موسومند.

■ دیکشنری داده ها معمولاً جزئی از خود سیستم است و به دو صورت فعال و غیر فعال تولید می شود.

## ■ اطلاعات موجود در دیکشنری داده ها

- |                                                                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> شمای خارجی                                                              | <input type="checkbox"/> مشخصات پایانه های متصل به سیستم                    |
| <input type="checkbox"/> شمای ادراکی                                                             | <input type="checkbox"/> ارتباط بین برنامه های کاربردی و داده های ذخیره شده |
| <input type="checkbox"/> شمای داخلی                                                              | <input type="checkbox"/> قواعد جامعیت                                       |
| <input type="checkbox"/> رویه های مربوط به تبدیلات بین سه سطح معماری                             | <input type="checkbox"/> ضوابط کنترل ایمنی داده ها                          |
| <input type="checkbox"/> شرح ساختار فیزیکی داده های ذخیره شده                                    | <input type="checkbox"/> اطلاعات متنوع آماری پایگاه داده و کاربران          |
| <input type="checkbox"/> مشخصات و حقوق دستیابی کاربران به داده ها                                | <input type="checkbox"/> توابع تعریف شده توسط کاربران                       |
| <input type="checkbox"/> مشخصات برنامه های کاربردی تولید شده و ارتباط آنها با درخواستهای کاربران |                                                                             |
| <input type="checkbox"/> مشخصات پیکربندی سخت افزاری سیستم و رسانه های ذخیره سازی                 |                                                                             |

# Transaction

# تراکنش

- هر برنامه ای که توسط کاربر در محیط بان اطلاعاتی اجرا می شود **تراکنش** نام دارد.
- تراکنش یک واحد منطقی از کار است و معمولاً شامل چندین عمل بانک اطلاعاتی می باشد.
- آقای **جیم گری** در سال ۱۹۸۱ ثابت کرد که چهار کنترل زیر لازم است روی تمامی تراکنش ها در بانک اطلاعاتی اعمال گردد **تا صحت و جامعیت آن تضمین** گردد. این کنترل ها به خواص **ACID** معروف هستند که عبارتند از:

۱- **یکپارچگی (Atomicity)**: این خاصیت که به همه یا هیچ موسوم است به این معنی است که یا تمام دستورات تراکنش اجرا می شوند و یا هیچکدام از آن ها اجرا نمی شوند. (مانند تراکنش انتقال پول)

۲- **همخوانی (Consistency)**: این خاصیت یعنی هر تراکنش اگر به تنهایی اجرا شود بانک اطلاعاتی را از حالتی صحیح به حالت صحیح دیگری منتقل می کند. به عبارت دیگر هر تراکنش ممکن است دو نوع پایان داشته باشد: الف) **پایان ناموفق (Abort)** ب) **پایان موفق (Commit)**.

۳- **انزوا (Isolation):** اگر چندین تراکنش به صورت همروند اجراء شوند اجرای آن ها باید به گونه ای کنترل شود که اثر مخرب روی هم نداشته باشند. به عبارت دیگر اثر تراکنشهای همروند روی یکدیگر چنان است که گویا هر کدام در انزوا و بدون حضور دیگر تراکنش ها اجراء می شود.

۴- **پایائی (Durability):** بر اساس این خاصیت اثر تراکنشهایی که به مرحله انجام (Commit) برسند ماندگار است و به طور تصادفی از بین نمی رود. (مثلا اگر انتقال حسابی انجام شود بعد از اتمام کار، تحت هیچ شرایطی همچون آتش سوزی اثر آن از بین نمی رود).

■ **نکته ۱:** دو خاصیت یکپارچگی و پایائی توسط واحد مدیریت بازیابی ( Recovery Management) در DBMS انجام می شود.

■ **نکته ۲:** یک تراکنش با اجرای دستور Begin Transaction شروع شده و با اجرای دستور Commit و Rollback خاتمه می یابد. تراکنش ها اتمیک، پایدار و مجزا هستند و اجرای ناپیوسته از تراکنش های همزمان، تضمین می کند که به صورت سریال باشند.

## تمرین :

- ۱- سیستم بانکی چه مزایایی بر سیستم غیر بانکی دارد؟
- ۲- به نظر شما معایب بانک اطلاعاتی چیست؟
- ۳- تحت چه شرایطی و نه لزوماً باید از تکنولوژی پایگاهی صرف نظر کرد؟
- ۴- تعریف پایگاه داده را در شش منبع معتبر خارجی بررسی نمایید.
- ۵- برای یک سیستم دانشگاهی تمامی زیر بخش ها را مشخص کرده و در یک مشیء بانکی آن را ترسیم نمایید.
- ۶- برای یک سیستم بانک تمامی زیر بخش ها را مشخص کرده و در یک مشیء بانکی آن را ترسیم نمایید.

*Thank You*

